

Mô tả Workflow & Ánh xạ API Endpoint Kiểm thử Hiệu năng (HW05)

Sinh viên: Lâm Hữu Khánh

MSSV: 23127205

Vai trò nhóm: Thành viên 1 (Member 1)

Tên Workflow: Người dùng có sẵn đăng nhập -> Tìm kiếm sản phẩm -> Xem chi tiết sản phẩm -> Thêm vào giỏ hàng -> Đặt hàng (Checkout)

1. Mô tả Chi tiết Workflow End-to-End

Kịch bản mô phỏng hành vi của một khách hàng thực tế (Virtual User - VU) trên nền tảng thương mại điện tử EShop:

Đăng nhập (Authentication): Người dùng mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản cá nhân có sẵn trong hệ thống (`email` , `password`). Hệ thống xác thực và cấp mã phiên JSON Web Token (JWT).

Tìm kiếm sản phẩm (Search Discovery): Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm (ví dụ: `iPhone` , `Samsung` , `MacBook`) để tìm các sản phẩm quan tâm.

Xem chi tiết sản phẩm (Product Inspection): Người dùng bấm vào sản phẩm trong kết quả tìm kiếm để xem thông tin chi tiết (tên, giá tiền, mô tả).

Thêm vào giỏ hàng (Cart Mutation): Người dùng chọn số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng cá nhân. Yêu cầu truyền JWT token ở Header.

Thanh toán / Đặt hàng (Order Creation / Checkout): Người dùng tiến hành đặt hàng với địa chỉ giao hàng và tổng tiền. Hệ thống tạo bản ghi đơn hàng mới với trạng thái `pending` .

2. Bảng Ánh xạ API Endpoint (API Mapping Table)

STT	Bước Workflow	Method & Path	Nhóm Endpoint	Request Headers	Request Payload (JSON / Query)	Expected HTTP Status & Response Body	Trích xuất & Assertions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Đăng nhập tài khoản	POST /api/login	Auth-heavy	Content-Type: application/json
								-	-	-	-	-	-	-	-	-					

3. Biện luận về Độ bao phủ các Nhóm Endpoint

Workflow đã chọn thỏa mãn 100% yêu cầu bao phủ của đề bài:

Nhóm Auth-heavy (`POST /api/login`):

Kiểm tra khả năng xử lý xác thực, sinh chữ ký số JWT, và truy vấn bảng `users` trong SQLite.

Thử thách cơ chế khóa tài khoản (`locked_until` , `login_attempts` sau 3 lần sai liên tiếp).

Được tối ưu bằng giải pháp phân tán tải trên pool **50 tài khoản độc lập** (`loadtest_user01..50@eshop.com`).

Nhóm Read-heavy (`GET /api/products?search=...` và `GET /api/products/:id`):

Thao tác đọc dữ liệu với tần suất cao.

Endpoint tìm kiếm thực hiện câu lệnh SQL `LIKE '%search%'` trên cơ sở dữ liệu chưa được đánh index, cho phép quan sát rõ sự suy giảm hiệu năng khi tải đọc tăng cao ở bài kiểm tra Stress/Spike.

Nhóm Transactional (`POST /api/cart` và `POST /api/checkout`):

Yêu cầu xác thực Bearer token bắt buộc ở tầng Middleware Express.

Ghi dữ liệu vào bộ nhớ session giỏ hàng (`POST /api/cart`) và thực hiện thao tác INSERT giao dịch vào bảng `orders` trong SQLite (`POST /api/checkout`).

Cho phép phát hiện hiện tượng Database Lock Contention của SQLite (chế độ journal mặc định) khi có hàng trăm thread cùng ghi đồng thời.

4. Quản lý Dữ liệu Kiểm thử (Data-driven Configuration)

`credentials.csv`: Chứa 50 tài khoản hợp lệ (`email,password`).

Sharing mode: `All threads` .

Recycle on EOF: `True` .

Stop thread on EOF: `False` .

`products.csv`: Chứa danh mục 5 từ khóa tìm kiếm phổ biến và thông tin sản phẩm tương ứng (`search_term,product_id,product_name,price`).

`orders.csv`: Chứa thông tin địa chỉ giao hàng và tổng tiền (`shipping_address,total_amount`).